

VoiceTutor AI 사용 설명서

나만의 문서가 실시간 원어민 튜터가 되는 AI 발음 평가 및 학습 보조 도구 (최신 개정판)

본 설명서는 신규로 반영된 IndexedDB 로컬 오디오 재생 기능 및 UI 개선점을 포함하여 전체 기능과 설정 방법을 통일된 패턴으로 상세히 안내합니다.

주요 기능 및 사용 방법

1. 구글 로그인 (Google Sign-In)

▪ 기능:

승인된 구글 계정을 연동하여 개인별 평가 이력을 안전하게 클라우드(Supabase)에 동기화합니다.

▪ 사용법:

- 초기 화면 또는 메뉴 서랍창의 **[로그인]** 버튼을 클릭하여 Google OAuth 로그인 창을 엽니다.
- 승인받은 구글 계정을 선택하여 로그인을 진행합니다.
- 로그인 완료 시 **[시작하기]** 버튼이 활성화되며, 본인의 이력 데이터를 실시간으로 클라우드에 쓰고 읽을 수 있게 됩니다.

 주의: 승인되지 않은 구글 계정으로 로그인 시, 보안 정책에 의해 로컬 연동 키 정보가 초기화될 수 있습니다.

2. 입력 버튼 기능 (Direct Text Input)

▪ 기능:

준비된 텍스트 파일 없이 사용자가 화면에 직접 문장을 타이핑하여 즉석에서 발음 연습을 하고자 할 때 사용됩니다.

▪ 사용법:

- 헤더에서 **[입력]** 버튼을 누릅니다.
- 중앙 낭독 카드가 텍스트 에디터 모드로 전환됩니다.
- 연습하고자 하는 문장을 키보드로 직접 입력한 뒤 우측 상단의 **체크 아이콘** 혹은 **디스크 아이콘(저장)**을 눌러 편집 모드를 종료합니다.
- 입력한 문장이 하이라이트 대기 상태로 메인 화면에 셋업됩니다.

3. [열기] - [신규] 연습파일 불러오기

- **기능:** 학습할 외국어/국어 교재 파일(.txt, .pdf)을 열어 연습 준비를 하는 단계입니다.
- **사용법:**
 1. 메인 화면 상단 헤더에서 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.
 2. **[신규] 연습파일 불러오기** 영역의 점선 박스를 클릭하여 연습할 텍스트(.txt) 또는 PDF(.pdf) 파일을 업로드합니다.
 3. PDF를 업로드한 경우 페이지 추출 창에서 추출할 페이지 번호를 입력하고 **[페이지 문자 추출]**을 클릭합니다.
 4. AI가 PDF에서 원본 텍스트를 자동 감지 및 추출하여 화면에 셋업합니다.

💡 한국어 문서도 글자 간 불필요한 공백을 말끔히 제거하여 추출하므로 가독성이 우수하며, 교재명 확장자(.txt, .pdf)가 생략되어 깔끔하게 표시됩니다.

4. [열기] - [기존] 평가된 파일 불러오기

- **기능:** 기존에 평가 완료했던 이력 데이터를 Supabase로부터 조회하여 화면에 다시 로드합니다.
- **사용법:**
 - **[txt파일] 체크박스 선택 시 (교재텍스트 불러오기):** 클릭한 평가 이력의 원본 텍스트만 낭독 카드에 로드하며, 이전 평가 점수나 오발음 하이라이트 없이 새로운 녹음 연습 대기 상태가 됩니다.
 - **[txt파일] 체크박스 선택 해제 시 (평가된 내용 및 재생):** 과거 평가 결과(총점, 단어별 정확도 하이라이트 색상, 종합 피드백 리포트)를 고스란히 화면에 복원합니다. 기기 로컬 저장소(IndexedDB)에 녹음 음성이 있다면 교재명 우측에 **스피커 아이콘**(🔊)이 표출되어 전체 재생이 가능합니다.

5. 음성 녹음 및 발음 평가 진행

- **기능:** 실제 목소리를 녹음하여 실시간 발음 평가 분석을 받는 단계입니다.
- **사용법:**
 1. 상단 기능 헤더에서 **[녹음]** 버튼을 눌러 마이크를 활성화하고 낭독 카드의 텍스트를 읽습니다. (최대 제한 시간: 1분 30초)
 2. 낭독을 마치면 **[중지]**를 클릭하여 녹음을 멈춘 뒤, **[평가]** 버튼을 클릭합니다.
 3. 분석 완료 후 ****평가 총점(그라데이션 점수)****, ****종합 피드백 리포트****, ****단어별 하이라이트(초록: 우수, 주황: 보통, 빨강: 교정 필요)**** 결과를 확인합니다.

6. 녹음 음성 다시 듣기 (핵심 기능)

- **기능:** 평가 결과 확인 후 또는 과거 이력을 불러와 목소리를 대조해 들어보는 단계입니다.
- **사용법:**
 - **방법 A: 단어별 썩썩 듣기 (구간 재생):** 본문 텍스트 내 색칠된 각 단어를 터치/클릭하면 사용자가 해당 단어를 발음한 구간만 집중 재생합니다.
 - **방법 B: 전체 음성 끊김 없이 듣기 (로컬 재생):** 상단 교재명 우측의 **스피커 아이콘**()을 눌러 전체 음성을 재생/일시정지합니다. (IndexedDB 사용으로 빠른 구동 속도 제공)

7. 중지 버튼 기능 (Stop Recording)

- **기능:** 음성 녹음을 완료하고 오디오 데이터를 압축(WAV 16kHz)하여 평가 준비 상태로 만듭니다.
- **사용법:**
 1. [녹음] 시작 후 낭독을 완료하고 [중지] 버튼을 클릭합니다.
 2. 녹음 상태가 정지(stopped)로 변경되고 오디오 버퍼를 16kHz PCM WAV 포맷으로 인코딩합니다.
 3. 인코딩 완료 후 [평가] 버튼이 활성화되면 제출을 진행합니다.

8. 결과이력 기능 (History Log)

- **기능:** 평가 완료된 과거 점수와 피드백 기록들을 한눈에 리스트로 확인합니다.
- **사용법:**
 1. 하단 푸터에서 [결과이력] 버튼을 누릅니다.
 2. 현재 로그인된 사용자의 모든 평가 기록이 최신순 카드 목록으로 정렬되어 노출됩니다.
 3. 각 카드에서 점수(초록/주황/빨강)와 피드백 요약본을 빠르게 확인합니다.

9. 설정 (Settings Drawer)

- **기능:** 사용자의 학습 환경과 기기 테마를 설정합니다.
- **상세 항목:**
 - **마이크 용도 (하드웨어 테스트):** 마이크 음성 입력 상태를 실시간 테스트하고 입력 볼륨 레벨을 진단합니다.
 - **학습 언어 설정:** 발음 평가 대상 언어(일본어, 영어, 한국어)를 선택하면 관련 분석 알고리즘이 전환됩니다.
 - **화면 테마 설정:** 화이트(기본) 또는 블랙(다크) 테마를 선택할 수 있으며 브라우저 캐시에 저장됩니다.